

Assegnato il manipolatore cilindrico in figura, con lunghezze dei bracci $a_1 = a_2 = a_3 = 1$:

1. Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta.
2. Si calcoli la funzione cinematica diretta.
3. Si calcoli lo Jacobiano geometrico.
4. Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore $q = [0 \quad 0.5 \quad 0.2]^T$.
5. Con riferimento alla configurazione del manipolatore calcolata al punto precedente, si determini, se possibile, una rappresentazione dell'orientamento di tipo asse-angolo della terna solidale con il terzo braccio (versore dell'asse di rotazione e valore dell'angolo di rotazione). Si commenti il risultato ottenuto.
6. Con riferimento alla configurazione del punto 4., si determini la velocità della terna solidale con il terzo braccio assumendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [0 \quad 0 \quad 0.1]^T$. Si commenti il risultato ottenuto.

